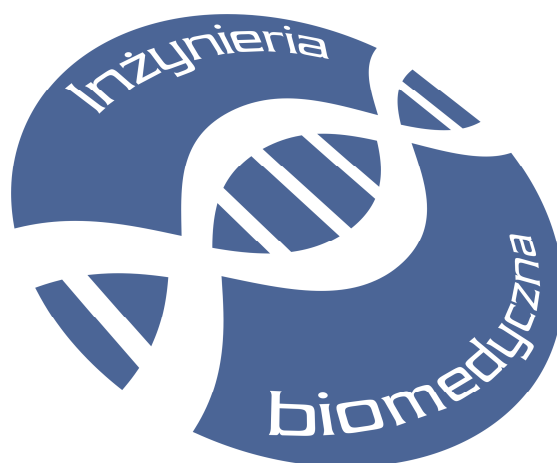




**SKRYPT DO LABORATORIUM**

## **BIOFIZYKA**

### **ĆWICZENIE 9: Pomiar współczynnika załamania oraz wyznaczanie stężeń roztworów za pomocą refraktometru Abbego.**

**autor:**

**mgr Tomasz Neumann**

**Gdańsk, 2010**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



*Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”*

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

## 1. USTALENIA WSTĘPNE

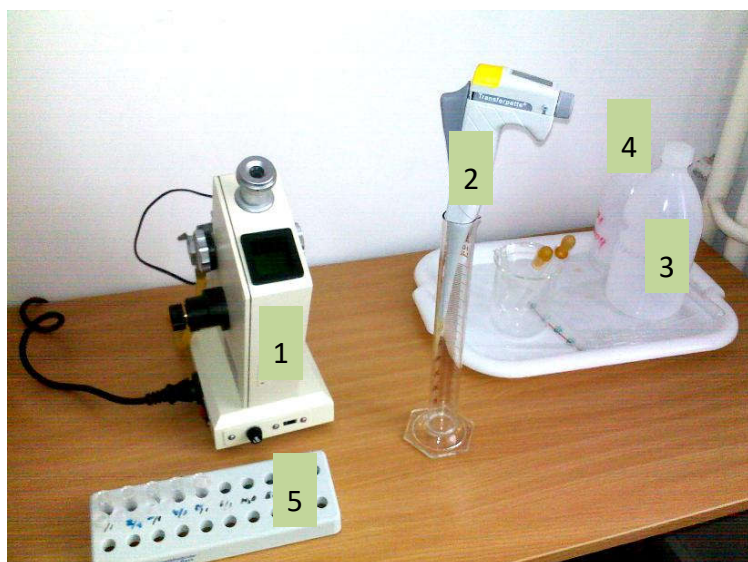
### Wymagania wstępne:

Zapoznanie się z wiadomościami teoretycznymi oraz przebiegiem ćwiczenia zawartymi w instrukcji do ćwiczenia.

### Cele ćwiczenia:

1. Zapoznanie studentów z prawem odbicia i załamania oraz zjawiskiem całkowitego wewnętrznego odbicia.
2. Zapoznanie studentów ze zjawiskiem dyspersji światła.
3. Przedstawienie budowy i zasady działania refraktometru Abbego.
4. Wykonanie pomiaru współczynnika załamania światła oraz dyspersji dla różnych stężeń  $C_2H_5OH$ .
5. Analiza zebranych danych, błędów pomiarowych, wykonanie wykresu.
6. Wyznaczenie refrakcji molowej i refrakcji właściwej.
7. Oszacowanie błędów pomiarowych.
8. Sformułowanie wniosków

### Wykaz przyrządów, materiałów i aparatury niezbędnej do przeprowadzenia ćwiczenia:



1. Refraktometr Abbego,
2. Pipeta [(20-200)μl] z wymienną końcówką,
3. Etanol nieoczyszczony,
4. Woda destylowana,
5. Podstawa wraz fiołkami na wykonane roztwory.

Rysunek 9.1 Zestaw pomiarowy ćwiczenia „Pomiar współczynnika załamania oraz wyznaczanie stężeń roztworów za pomocą refraktometru Abbego”.

### Wykaz literatury podstawowej do ćwiczenia:

|    |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Instrukcja do ćwiczenia ( <a href="http://uno.biomed.gda.pl">http://uno.biomed.gda.pl</a> ) |
| 2. | Jóźwiak Z., Bartosz G. „Biofizyka – Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami”                 |
| 3. | Halliday D., Resnick R., Walker J. „Podstawy fizyki, cz. 4”                                 |
| 4. | Szydlowski H. „Pracownia fizyczna wspomagana komputerem”                                    |
| 5. | Mielewska B. „Biofizyka”                                                                    |

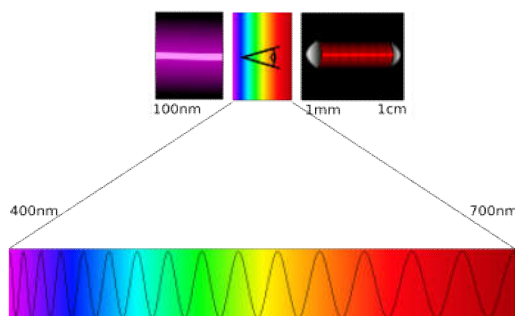
## 2. WPROWADZENIE DO ĆWICZENIA

### 2.1. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

#### 2.1.1. ŚWIATŁO. ODBICIE I ZAŁAMANIE ŚWIATŁA

Światło jest szczególnym rozwiązaniem równań Maxwella w próżni. Jest to fala elektromagnetyczna, w której wektor natężenia pola elektrycznego  $\vec{E}$  i wektor indukcji magnetycznej  $\vec{B}$  drgają w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych do siebie oraz prostopadle, do kierunku swojej propagacji. Wynika z tego, że światło jest falą poprzeczną. W próżni światło rozchodzi się z największą występującą w przyrodzie prędkością tj.  $c=3 \cdot 10^8$  m/s.

Pojęcie światła obejmuje szeroki zakres widma promieniowania elektromagnetycznego od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni (rys. 9.2).

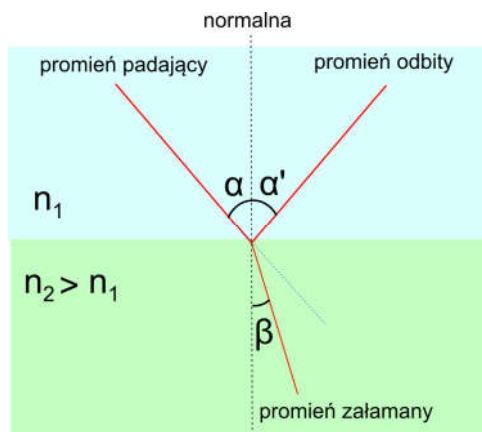


Rysunek 9.2 Zakres długości fal światła.

Fale elektromagnetyczne oprócz próżni rozchodzą się także w ośrodkach materialnych, przy czym prędkość propagacji światła jest charakterystyczna dla danego ośrodka. Stosunek prędkości światła w próżni  $c$  do prędkości światła  $v_0$  w ośrodku definiuje nam współczynnik załamania światła  $n_0$  danego ośrodka

$$\frac{c}{v_0} = n_0.$$

Dowolna fala padająca na granicę dwóch ośrodków ulega odbiciu. Jeżeli ośrodek do którego dociera promieniowanie jest dla fali przezroczysty (tj. fala może do niego wnikać) wówczas na granicy tych ośrodków dojdzie do częściowego odbicia i załamania fali padającej (rys. 9.3).



Rysunek 9.3 Ilustracja odbicia i załamania światła na granicy dwóch ośrodków.

Zgodnie z zasadą Fermata, światło w ośrodku porusza się po takiej drodze, dla której czas niezbędny do jej pokonania jest ekstremalny – największy lub najmniejszy. Na podstawie tej zasady możemy zdefiniować następujące prawa:

1) Prawo odbicia – kąt odbicia  $\alpha'$  jest równy kątowi padania  $\alpha$

$$\alpha = \alpha',$$

2) Prawo załamania (Snelliusa) – stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania ma się do siebie tak samo jak stosunek współczynnika załamania ośrodka drugiego względem współczynnika załamania ośrodka pierwszego

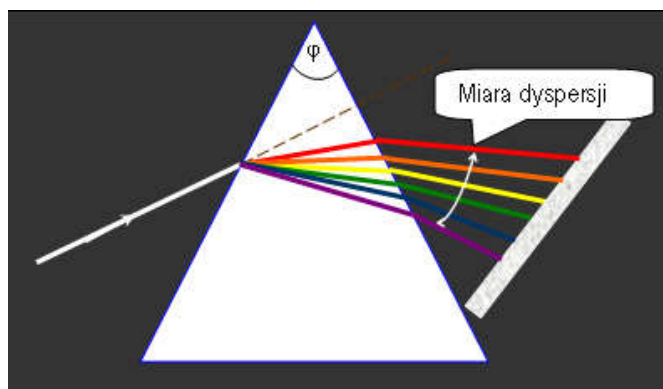
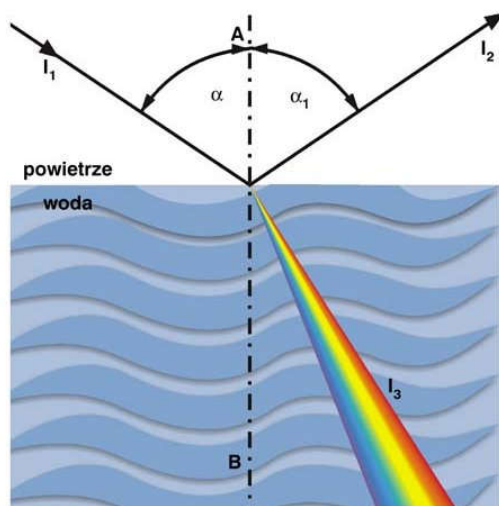
$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21},$$

w którym  $n_{21}$  nosi nazwę względnego współczynnika załamania ośrodka drugiego względem ośrodka pierwszego. Należy pamiętać, że promień padający, odbity i załamany oraz normalna do powierzchni dwóch ośrodków leżą w jednej płaszczyźnie.

W optyce obowiązuje tzw. zasada odwracalności biegu światła. Oznacza to, że jeżeli promień świetlny biegnie z ośrodka pierwszego do drugiego po określonej drodze, to po takiej samej drodze będzie biegł jeżeli przemieszczałby się z ośrodka drugiego do pierwszego. Oznacza to, że prawo załamania nie zależy od kierunku biegu promienia świetlnego.

### 2.1.2. DYSPERSJA

W ośrodku dyspersyjnym współczynnik załamania światła zależy od długości fali promieniowania rozchodzącego się w tym ośrodku. Jeżeli promieniowanie ze źródła światła białego (źródło fal o różnych częstotliwościach) skierujemy pod pewnym kątem na granicę dwóch ośrodków, wówczas zaobserwujemy w promieniu załamany rozszczepienie wiązki światła (rys. 9.4).



Rysunek 9.4 Rozszczepienie światła a) na granicy dwóch ośrodków, b) w pryzmacie.

Promienie świetlne krótkofalowe (promień fioletowy) są załamywane mocniej w stronę normalnej niż promienie świetlne długofalowe (promień czerwony). Wynika z tego, że każda długość fali w tym ośrodku ma inny współczynnik załamania. Dlatego często używa się pojęcia średniej dyspersji ośrodka, którą definiujemy jako

$$V = n_f - n_c,$$

gdzie  $n_f$  jest współczynnikiem załamania promienia fioletowego (wodorowa linia o długości fali 486nm), a  $n_c$  współczynnikiem załamania promienia czerwonego (wodorowa linia o długości fali 656nm).

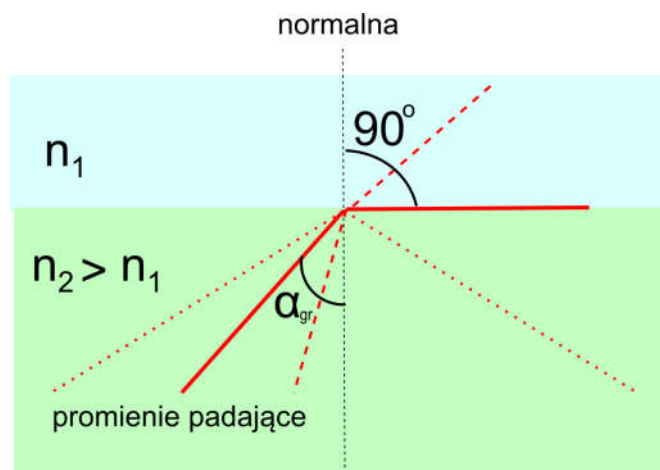
### 2.1.3. ZJAWISKO CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA

Rozważmy dwa ośrodki o różnych współczynnikach załamania  $n_1$  i  $n_2$  (przy czym  $n_2 > n_1$ ). Niech promień świetlny biegnie z ośrodka o współczynniku załamania  $n_2$  do ośrodka o współczynniku załamania  $n_1$ . Z prawa załamania wynika, że istnieje

taki kąt padania (tzw. kąt graniczny  $\alpha_{gr}$ ), przy którym promień świetlny nie przejdzie do drugiego ośrodka lecz załamie się pod kątem prostym do normalnej

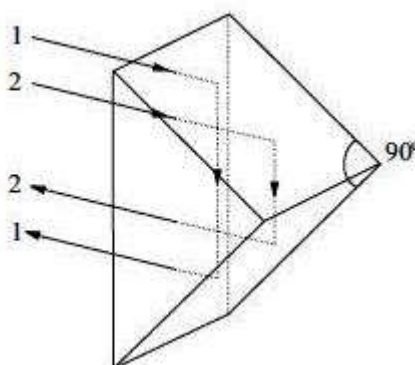
$$\frac{\sin \alpha_{gr}}{\sin 90^\circ} = \frac{n_1}{n_2} = \sin \alpha_{gr} \cdot \cdot$$

W przypadku, kiedy kąt padania będzie większy od kąta granicznego nastąpi zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia promienia padającego, dla którego spełnione jest prawo odbicia, co przedstawia rys. 9.5.



Rysunek 9.5 Bieg promieni świetlnych z ośrodka optycznie gęstszego do optycznie rzadszego.

W zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia nie mamy strat energii promieniowania w wiązce odbitej, dzięki czemu zjawisko to znalazło szereg zastosowań w urządzeniach optycznych (lornetkach, refraktometrach, spektrometrach, odblaskach) do zmiany kierunku biegu promienia świetlnego.

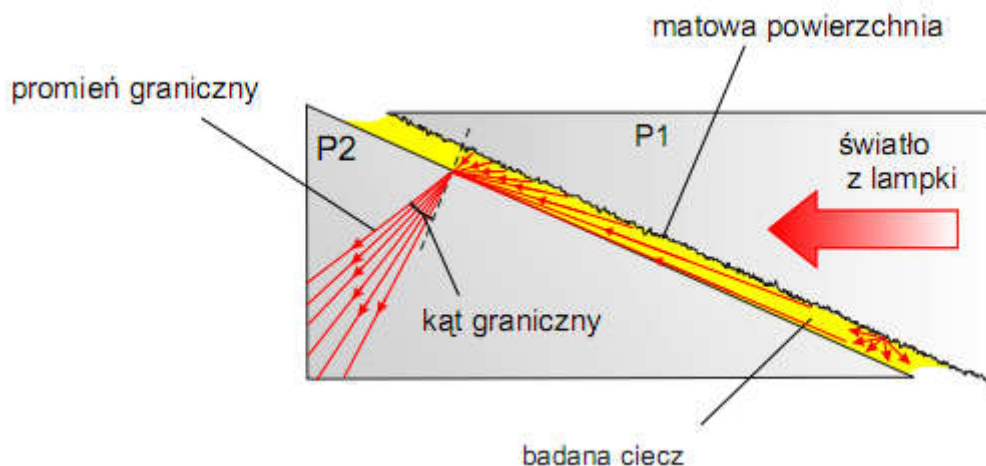


Rysunek 9.6 Bieg promieni świetlnych w pryzmacie Porro-Amiciego – odblask.

#### 2.1.4. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA REFRAKTOMETRU ABBEGO

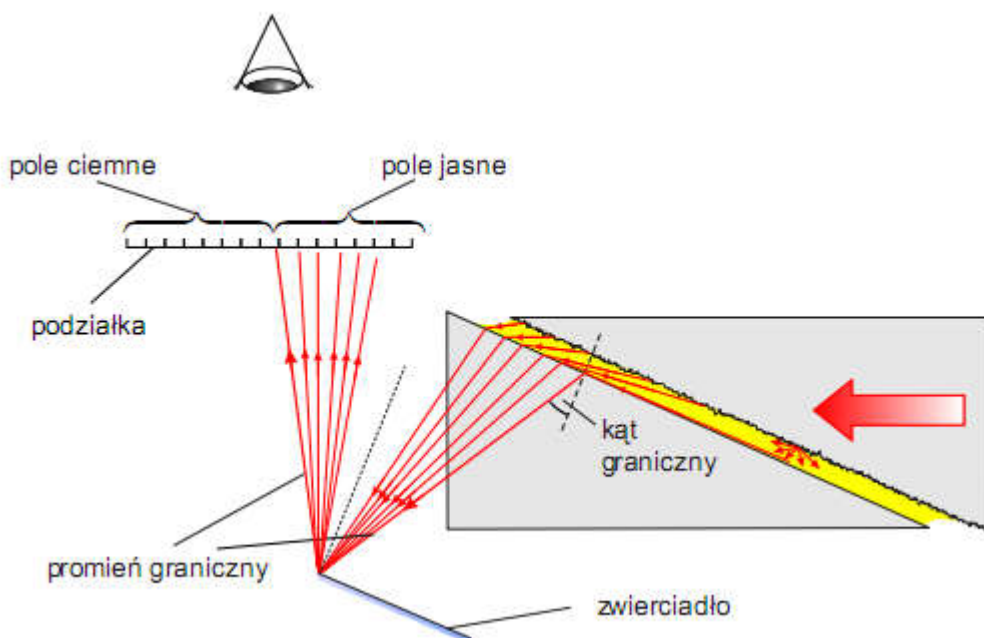
Jeśli światło biegnie z ośrodka gęstszego optycznie do optycznie rzadszego, jedynie promienie padające pod kątem mniejszym od kąta granicznego przechodzą przez granicę ośrodków. Z kolei, jeśli światło biegnie z ośrodka optycznie rzadszego do optycznie gęstszego, przechodzi przez granicę ośrodków przy dowolnym kącie padania. Jednakże kąt załamania w ośrodku optycznie gęstszym może przyjąć maksymalnie wartość kąta granicznego  $\alpha_{gr}$  (wynika to z zasady odwracalności promienia światła). Własność ta wykorzystywana jest w refraktometrze Abbego - przyrządzie do pomiaru

współczynnika załamania. Głównym elementem składowym refraktometru Abbego jest kostka złożona z dwu prostokątnych pryzmatów P1 i P2 wykonanych ze szkła o dużym współczynniku załamania (rzędu  $n=1,7$ ) (rys. 9.7). Pomiędzy stykające się ze sobą powierzchnie przeciwprostokątne tych pryzmatów, wprowadza się kilka kropel badanej cieczy. Wiązka promieni pada na pryzmat oświetlający P1. Matowa powierzchnia przeciwprostokątna tego pryzmatu rozprasza przechodzące światło tak, że do płasko-równoległej warstewki cieczy, a tym samym i na pryzmat refraktometryczny P2 pada światło pod wszelkimi możliwymi kątami. Na granicy cieczy i pryzmatu P2 promienie ulegają załamaniu. Do pryzmatu (ośrodek gęstszy optycznie) wchodzi wiązka ograniczona promieniem granicznym.



Rysunek 9.7 Bieg promieni świetlnych w refraktometrze Abbego.

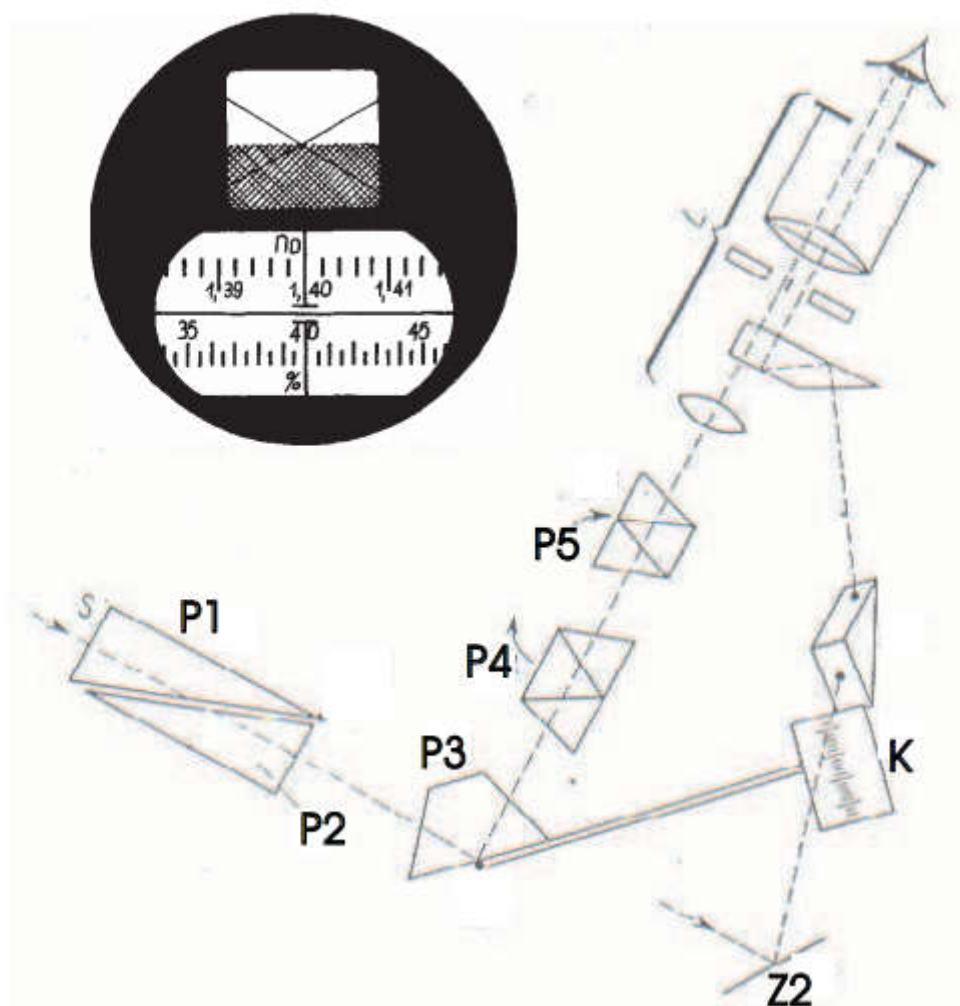
Po wyjściu z pryzmatu P2 wiązka światła zostaje skierowana na zwierciadło (w istocie jest to pryzmat pełniący rolę zwierciadła –rys. 9.8).



Rysunek 9.8 Obserwacja obrazu w refraktrometrze Abbego.

Od zwierciadła pod maksymalnym możliwym kątem odbija się promień graniczny, co powoduje powstanie obszaru jasnego (oświetlonego) i ciemnego (nie oświetlonego). Granica pól jasnego i ciemnego odpowiada promieniowi biegnącemu w pryzmacie P2 pod kątem granicznym. Położenie granicy pól jasnego i ciemnego zależy więc od kąta granicznego, a ten z

kolei, zależy od współczynnika załamania  $n_s$  badanej cieczy. Jeśli granica pól jasnego i ciemnego będzie umieszczona na tle podziałki, to poprzez odpowiednie wyskalowanie przyrządu można na podstawie położenia granicy między polem jasnym i ciemnym wyznaczyć bezpośrednio współczynnik załamania badanej cieczy. Pełny schemat układu optycznego zawartego w refraktometrze Abbego pokazano na rys. 9.9. Po wyjściu z pryzmatu P2 wiązka światła zostaje skierowana przez pryzmat kierujący P3 do układu pryzmatów P4 i P5. Następnie promienie świetlne przechodzą przez obiektyw, który ogniskuje je w górnym oknie pola widzenia okularu. Patrząc przez ten okular widzimy oświetloną część pola widzenia i część ciemną. Obracając (znajdujące się po lewej stronie przyrządu) pokrętkę pryzmatu P3 dokonuje się dokładnego ustawienia linii rozgraniczającej jasne i ciemne pole nie bezpośrednio na tle skali, ale (ze względu na wygodę obserwacji) na skrzyżowaniu nici pajęczych okularu. Z ruchem pryzmatu P3 sprzężony jest przesuw ruchomej skali K widocznej w obiektywie w odrębnym oknie.



Rysunek 9.9 Schemat optyczny refraktometru Abbego oraz pole widzenia w okularze wraz ze skalą refraktometru.

Dzięki skali możemy bezpośrednio odczytać wartość współczynnika załamania z dokładnością do 0,0005 oraz, jeśli badaną cieczą jest roztwór sacharozy, procentową zawartość cukru z dokładnością 0,5%. Podziałka układu odczytowego K oświetlona jest światłem skierowanym przez zwierciadło Z2 zamocowane w uchylno-obrotowej oprawie po lewej stronie przyrządu.

Z powodu zjawiska dyspersji kąt graniczny jest dla każdej częstotliwości fal inny. Nie można więc przy oświetlaniu światłem białym uzyskać w okularze ostrej granicy podziału oświetlanego pola - widać rozmyty pasek w kolorach tęczy. Do likwidacji zabarwienia linii granicznej służy układ kompensacyjny złożony z dwu pryzmatów "à vision directe" P4 i P5 obracanych w przeciwnie strony pokrętkiem z podziałką (z prawej strony przyrządu). Pryzmaty te nie zmieniają kierunku biegu światła dla fali o długości 589,3nm (żółta linia sodu) - przyjętej w optyce instrumentalnej jako podstawowa. Obracając pryzmaty P4 i

P5 kompensujemy rozszczepienie światła białego w cieczy i uzyskujemy ostry obraz granicy w miejscu odpowiadającym kątowi granicznemu dla żółtej linii D.

Refraktometr Abbego umożliwia pośredni pomiar dyspersji średniej. Do obliczenia jej wartości niezbędne jest odczytanie oprócz współczynnika załamania wartości pomocniczej wielkości  $Z$ . Odczytu dokonuje się ze skali pokrętła kompensatora znajdującego się po prawej stronie korpusu refraktometru. Wartość dyspersji średniej może zostać wyliczona według formuły

$$n_f - n_c = A + B \cdot D,$$

w której parametry  $A$  i  $B$  wyliczamy w oparciu o zmierzoną wartość współczynnika załamania światła  $n$  badanej cieczy, a wielkość  $D$  na podstawie odczytanego parametru  $Z$ . W zakresie wartości współczynników załamania od 1,33 do 1,47 parametry  $A$  i  $B$  mogą być oszacowane poprzez wielomiany trzeciego stopnia  $W(n) = an^3 + bn^2 + cn + d$ , w których współczynniki  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , i  $d$  wynoszą

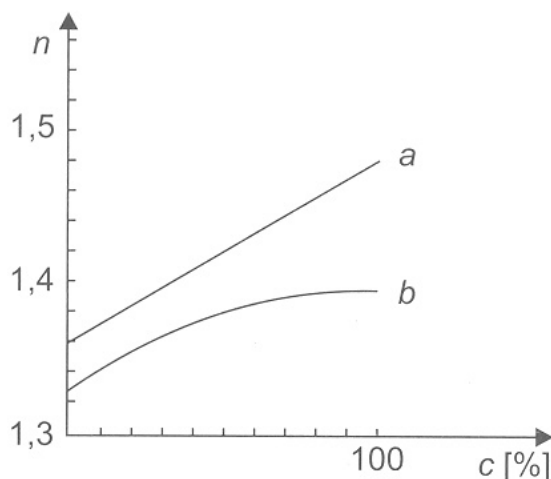
$$\text{dla } A: a = 0,03634; b = -0,14699; c = 0,19395; d = -0,05865;$$

$$\text{dla } B: a = -0,13847; b = 0,5233; c = -0,6749; d = 0,32633;$$

natomiast współczynnik  $D$  wynosi

$$D = 1,21 - 0,0424 \cdot Z.$$

Na fakcie, że wartość współczynnika załamania światła zależy od stężenia roztworu, oparta jest refraktometryczna analiza jakościowa i ilościowa substancji. Aby określić stężenie roztworu należy zmierzyć jego współczynnik załamania i z odpowiedniej krzywej kalibracji odczytać wartość stężenia. Jeśli nie dysponuje się taką krzywą można ją samemu wykonać przygotowując w tym celu serię próbek o znanych stężeniach i mierząc współczynnik załamania  $n$  dla każdej próbki.



Rysunek 9.10 Przykładowe wykresy zależności współczynnika załamania od stężenia roztworu. Krzywa a: krzywa wzorcowa substancji wykazującej wprost proporcjonalną zależność współczynnika załamania od stężenia, krzywa b: substancja, dla której nie można wyznaczyć stężenia na podstawie pomiarów współczynnika załamania.

Refraktometria znalazła zastosowanie w analizach biochemicznych (oznaczanie składników krwi, plazmy itp.), analizie farmaceutycznej (oznaczanie stężeń alkoholi, olejków eterycznych, rozpuszczalników organicznych, fenoli, tanin, soli itp.), w przemyśle spożywczym (badanie i kontrola mleka, masła, syropów, piwa, wina, soków owocowych itp.). Przy pomocy refraktometru można także mierzyć zależność współczynnika załamania i dyspersji średniej od temperatury.

**3. PRZEBIEG ĆWICZENIA****3.1. ZADANIA DO WYKONANIA**

| L.p. | Zadanie                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Zapoznanie się z wyposażeniem stanowiska pomiarowego i techniką pomiaru.                                                                                                            |
| 2.   | Przygotowanie roztworów o określonych stężeniach.                                                                                                                                   |
| 3.   | Wykonanie pomiarów współczynnika załamania danego roztworu i jego dyspersji średniej.                                                                                               |
| 4.   | Opracowanie danych w formie tabeli i wykresów, ocena źródeł i niepewności pomiarowych oraz wyznaczenie stężenia nieznanego roztworu (roztwór taki przygotowuje prowadzący zajęcia). |
| 5.   | Wyznaczenie średniej wartości współczynnika załamania przygotowanych roztworów wraz z niepewnością pomiarową.                                                                       |
| 6.   | Wyznaczenie gęstości roztworu oraz odpowiednich ułamków molowych.                                                                                                                   |
| 7.   | Wyznaczenie refrakcji molowej i refrakcji właściwej wraz z ich niepewnością.                                                                                                        |
| 8.   | Obliczenie dyspersji średniej.                                                                                                                                                      |
| 9.   | Dyskusja uzyskanych wyników i wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.                                                                                                             |

**3.2. PRZEBIEG POMIARÓW I OPRACOWANIE WYNIKÓW****Ad 1. z sekcji 3.2.**

Wyliczyć ilość substancji potrzebnych do przygotowania odpowiednich roztworów. Następnie za pomocą pipety wraz z nasadką należy pobrać niezbędne ilości tych substancji do odpowiednich fiolek.

*UWAGA 1:* Przy zmianie pobieranej cieczy należy zmienić nasadkę pipety.

*UWAGA 2:* Pipeta musi być cały czas w pozycji pionowej (patrz rys. 9.1).

**Ad 3. z sekcji 3.1.**

- Włączyć zasilanie refraktometru.
- Odchylić oprawę pryzmatu oświetlającego i przeczyścić powierzchnie pryzmatów.
- Wkroplicz badaną ciecz, zamknąć górną oprawę pryzmatu oraz umieścić źródło światła.
- Za pomocą pokrętki 1 należy uzyskać równą jasną i ciemną część obrazu w refraktometrze – przy takim ustawieniu odczytać współczynnik załamania cieczy  $n$ .
- W kolejnym kroku, przekręcając pokrętką 2 należy uzyskać ostrą i wyraźną bezbarwną linię rozgraniczającą ciemne i jasne pole – zapisać wartość  $Z$  tego pokrętki.
- Pomiar powtórzyć dla innych stężeń roztworu.

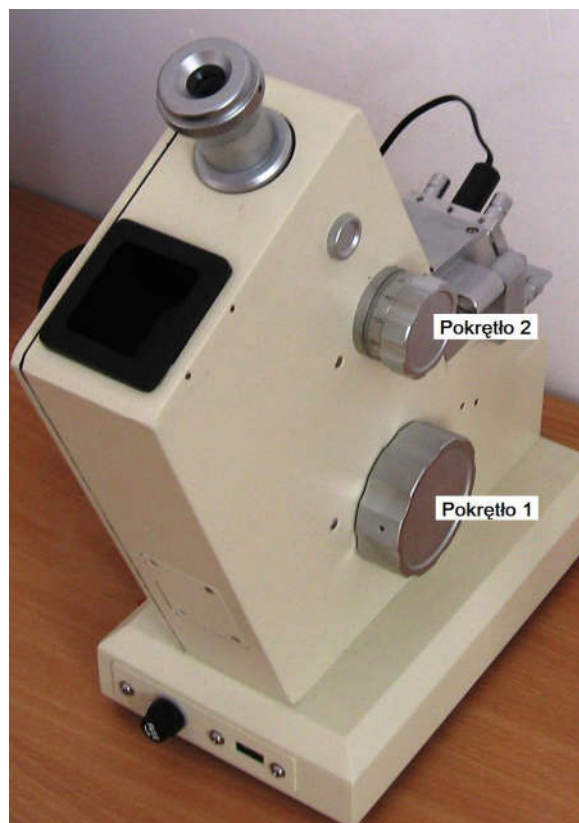
*Uwaga:* Zaleca się przeprowadzenie pierwszego pomiaru dla wody destylowanej, a kolejne wraz ze zwiększoną zawartością etanolu (nie dotyczy nieznanego stężenia).

**Ad 4. z sekcji 3.1.**

Stężenie procentowe możemy wyliczyć z zależności

$$C[\%] = \frac{M_s}{M_s + M_r} \cdot 100\%, \text{ w której } M_s \text{ jest masą substancji}$$

rozpuszczonej (etanol -  $\rho_{et}=0.800 \text{ g/cm}^3$ ), a  $M_r$  masą rozpuszczalnika (woda destylowana -  $\rho_{wd}=0.998 \text{ g/cm}^3$ ). Na podstawie wykresu  $n(C)$  wyznaczyć stężenie nieznanego roztworu.

**Ad 5. z sekcji 3.1.**

Gęstość roztworu wyznaczamy pośrednio poprzez pomiar masy znanej objętości roztworu.

**Ad 6. z sekcji 3.1.**

Refrakcję molową określamy ze wzoru  $R_M = \left( \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \right) \frac{M}{\rho}$ , gdzie  $M$  jest masą cząsteczkową roztworu, a  $\rho$  gęstością roztworu. Dla roztworów refrakcję molową można wyznaczyć na podstawie ułamków molowych  $x_i$  i refrakcji molowych  $R_{Mi}$  poszczególnych składników roztworu w postaci

$$R_{Mroz} = \sum_i x_i \cdot R_{Mi}.$$

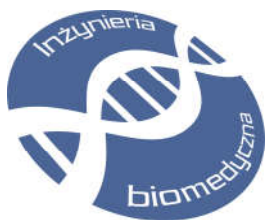
Refrakcja właściwa wyraża się wzorem  $R_w = \frac{R_M}{M}$ . Niepewności refrakcji molowej i refrakcji właściwej należy wyznaczyć metodą różniczeki zupełnej.

**Ad 7. z sekcji 3.1.**

Dyspersję średnią należy wyznaczyć zgodnie ze wzorami podanymi we wstępie teoretycznym.

**Ad 8 z sekcji 3.1.**

Porównać z wartościami tablicowymi dyspersji dla refraktometru Abbego – tablice są dodatkiem do powyższej instrukcji. Sformułowanie odpowiednich wniosków do uzyskanych wyników oraz końcowa prezentacja wyników.



## Biofizyka - Karta pomiarów - ĆWICZENIE 9:

**Pomiar współczynnika załamania oraz wyznaczanie stężeń roztworów za pomocą refraktometru Abbego.**

.....  
(imię i nazwisko, nr grupy laboratoryjnej)

.....  
(data wykonania, dzień tygodnia)

| Pomiar współczynnika załamania roztworów etanolu w wodzie destylowanej |                                                   |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Lp                                                                     | Proporcje<br>$V_2/V_1$<br>H <sub>2</sub> O/etanol | Masa<br>roztworu<br>m[g] | Stężenie<br>procentowe<br>C [%] | Współczynnik<br>załamania<br>$n_D$ | Wskaźnik<br>Z | Poprawki<br>A<br>B<br>D | Dyspersja<br>v | Refrakcja<br>właściwa<br>$R_w[m^3/kg]$ | Refrakcja<br>molowa<br>$R_m[m^3]$ |
| 1                                                                      | 1/0                                               |                          | 0 - woda<br>destylowana         |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
| 2                                                                      | 9/1                                               |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
| 3                                                                      | 8/2                                               |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
| 4                                                                      | 7/3                                               |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
| 5                                                                      | 6/4                                               |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
| 6                                                                      | 5/5                                               |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
| 7                                                                      | 4/6                                               |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
| 8                                                                      | 3/7                                               |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |
| 9                                                                      | 2/8                                               |                          |                                 |                                    |               |                         |                |                                        |                                   |

Objętość podstawowa: .....  $\mu$ l

VERTE →

| <b>Pomiar współczynnika załamania roztworów etanolu w wodzie destylowanej</b> |                                                   |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Lp                                                                            | Proporcje<br>$V_2/V_1$<br>H <sub>2</sub> O/etanol | Masa<br>roztworu<br>m[g] | Stężenie<br>procentowe<br>C [%]  | Współczynnik<br>załamania<br>$n_D$ | Wskaźnik<br>Z | Poprawki<br>A<br>B<br>D | Dyspersja<br>$\nu$ | Refrakcja<br>właściwa<br>$R_w[m^3/kg]$ | Refrakcja<br>molowa<br>$R_m[m^3]$ |
| 10                                                                            | 1/9                                               |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
|                                                                               |                                                   |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
|                                                                               |                                                   |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
| 11                                                                            | 0/10                                              |                          | 99,9% -etanol<br>nierozcieńczony |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
|                                                                               |                                                   |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
|                                                                               |                                                   |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
| 12                                                                            | X/Y                                               |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
|                                                                               |                                                   |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |
|                                                                               |                                                   |                          |                                  |                                    |               |                         |                    |                                        |                                   |

Objętość podstawowa: .....  $\mu l$